國小科技資訊教育教案

教案名稱：投石戰車

教學設計: 曾熠鳴、劉智翰、林佾緯、蒙泓文

一. 雙向細目表

學習內容 / 學習表現	**科議 N-Ⅲ-1**：科技的基本特性 **自 INb-Ⅲ-4**：力可藉由簡單機械傳遞。	**科議 P-Ⅲ-1**：基本的造形與設計	**科議 P-Ⅲ-2**：工具與材料的使用方法	**資議 D-Ⅲ-2**：系統化資料管理方法
科議 k-Ⅲ-1：說明常見科技產品的用途與運作方式。	學生能解釋彈性位能如何釋放，和理解槓桿的基本概念，並理解其在投石機上的應用。			
資議 t-Ⅲ-1：運用常見的資訊系統。 **科議 s-Ⅲ-1**：製作圖稿以呈現設計構想。		學生能利用電腦模擬拋射路徑，並根據結果設計投石機。		
科議 c-Ⅲ-1：依據設計構想進行實作。 **科議 s-Ⅲ-2**：使用常見的手工具與材料。			學生能根據設計圖完成投石機的組裝，並測試其結果和功能。	
資議 t-Ⅲ-3：運用運算思維解決問題。 **科議 c-Ⅲ-3**：展現合作問題解決的能力。				學生能根據測試數據進行分析，並使用圖表呈現不同拉伸角度與距離之間的關係。

二.教案概述：

<table>
<tr><td>科目/領域別</td><td>自然科學領域</td><td>資訊科技領域</td></tr>
<tr><td>教學節數</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>實施年級</td><td colspan="2">六</td></tr>
<tr><td>教學設備</td><td colspan="2">投石機、電腦、學習單</td></tr>
<tr><td>專題摘要</td><td colspan="2">本課程旨在引導六年級學生透過投石機的製作和模擬，理解彈性位能、動能、力矩及槓桿原理。
課程設計符合學生的學習特質，以動手實作和電腦模擬為主，強化力學相關知識與多元學習的能力，並提升數據分析與問題解決的核心素養。
透過結合科技與資訊教育，學生不僅能學會基礎物理概念，也能運用運算思維解決問題，最終通過小組合作和報告展示來評估學習成果。
STEAM 教育設計面向：
• Science (科學)
彈性位能的原理，能量轉換為動能的過程、槓桿原理。
• Technology (技術)
可在電腦上模擬拋射路徑（利用電腦遊戲的方式進行）
• Engineering (工程)
手作組裝雷切投石車並進行測試，並嘗試根據說明書組裝。
• Mathematics (數學)
量測投石壁拉伸角度及長度，並比較投擲距離、高度，亦可加入初階比與比值的觀念，融入課程。
如需增加 Arts (藝術)可加入投石機外觀美編或設計等。</td></tr>
<tr><td>先備知識</td><td colspan="2">1. 簡單機械與槓桿知識：學生需要具備槓桿的基礎知識，包括支點、施力點、抗力點及其在日常生活中的應用。
2. 基礎數據記錄和圖表閱讀：學生需具備記錄數據及讀懂簡單圖表（如柱狀圖、折線圖）的能力，這將有助於數據分析。
3. 基礎電腦操作：學生需掌握基本的電腦操作技能，以便進行電腦模擬和記錄實驗數據。</td></tr>
<tr><td colspan="2">總綱之核心素養</td><td>• A2 系統思考與解決問題
• C2 人際關係與團隊合作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">學習領域/科技教育或資訊教育議題</td><td colspan="2">學習重點</td></tr>
<tr><td>學習內容</td><td>學習表現</td></tr>
</table>

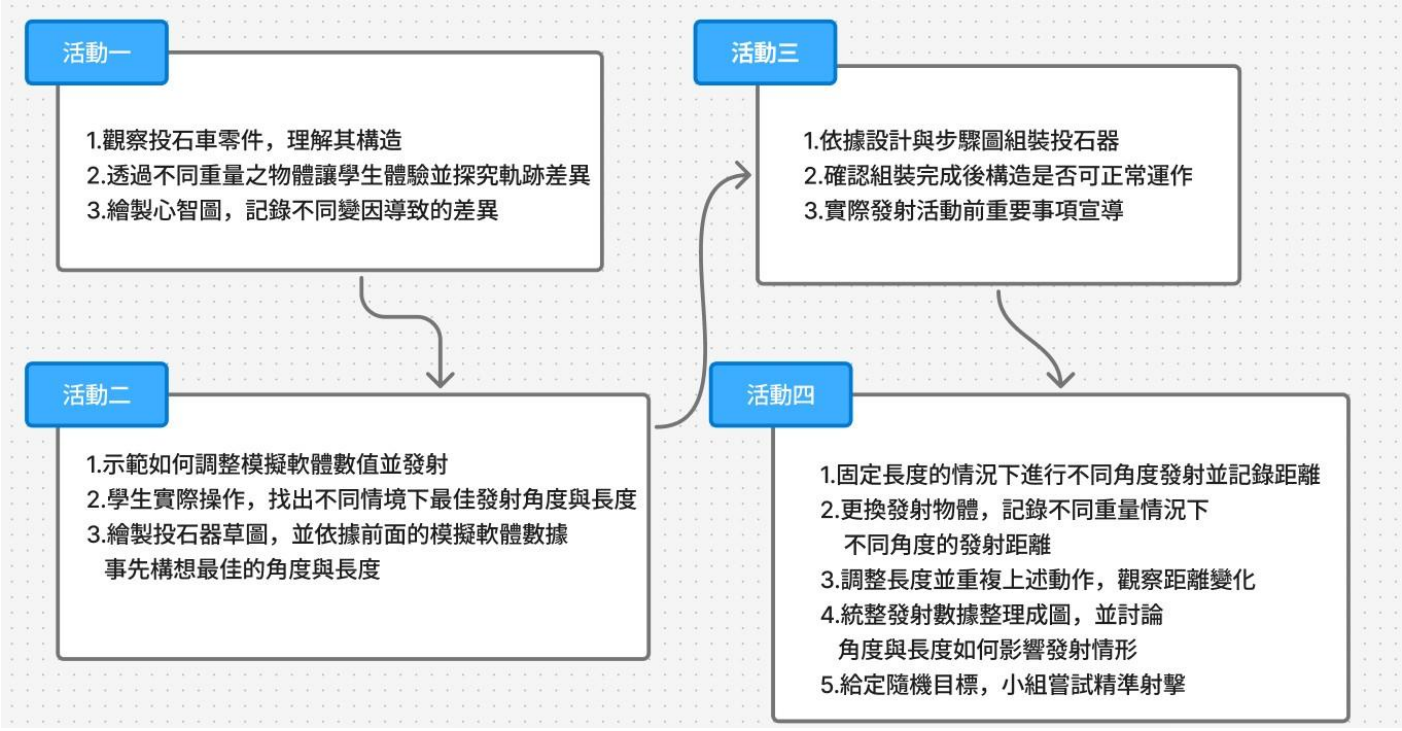
科技教育	**N-III-1：科技的基本特性** **P-III-1：基本的造形與設計** **P-III-2：工具與材料的使用方法**	**k-III-1：說明常見科技產品的用途與運作方式** **s-III-1：製作圖稿以呈現設計構** **s-III-2：使用常見的手工具與材** **c-III-1：依據設計構想進行角度調整與數據記錄 。** **c-III-3：展現合作問題解決的能力並上台發表。**
資訊教育	**D-III-2：系統化資料管理方法**	**t-III-1：運用常見的資訊系統** **t-III-3：運用運算思維解決問題**
學習目標	1. 學生能解釋彈性位能的釋放，並理解這一過程在投石機中的應用。 2. 學生能描述槓桿的基本構造及其在投石機設計中的作用。 3. 學生能在電腦上模擬不同投射角度的拋射路徑，並記錄數據以比較不同設定的拋射效果。 4. 學生能依照設計圖組裝簡易的投石機，並正確使用手工具和材料。 5. 學生能測試不同拉伸角度的投射效果，並比較不同材料對投石機性能的影響。 6. 學生能記錄拋射數據並製作圖表，進行不同拉伸角度和距離的數據分析。	

三.評量根據

項次	以學習表現作為評量標準	對應之學習內容類別	具體評量方式
1	**k-III-1：** 說明常見科技產品的用途與運作方式	**N-III-1：** 科技的基本特性。 自 **INb-III-4**：力可藉由簡單機械傳遞。	評量工具：引導式問答 評量根據：根據學生的描述，觀察是否能清楚解釋投石機的功能及運作原理，並能聯繫生活應用。
2	**s-III-1：** 根據圖稿以呈現設計構想	**P-III-1：** 基本的造形與設計	評量工具：實作觀察 評量根據：檢查學生的是否清晰呈現圖稿構想，觀察學生是否掌握投石機的基本造形與設計概念。

3	**s-III-2：** 使用常見的手工具與材料	**P-III-2：** 工具與材料的使用方法	評量工具：教師觀察 評量根據：確認學生是否能安全、正確地使用工具和材料進行投石機組裝，符合操作規範。
4	**c-III-1：** 依據設計構想進行實作	**P-III-1：** 基本的造形與設計	評量工具：作品檢查 評量根據：根據學生的最終作品，檢查投石機是否可正常運行，並確保學生能依構想完成實作。
5	**c-III-3：** 展現合作問題解決的能力	**D-III-2：** 系統化資料管理方法	評量工具：同儕互評、小組合作記錄。 評量根據：觀察學生在小組合作中的表現，確認其在資料收集與分析中展現解決問題的能力。
6	**t-III-1：** 運用常見的資訊系統	**D-III-2：** 系統化資料管理方法	評量工具：電腦圖表 評量根據：檢查學生是否能在電腦記錄數據，正確製作出對應圖表。
7	**t-III-3：** 運用運算思維解決問題	**D-III-2：** 系統化資料管理方法	評量工具：數據表格檢核表、報告呈現 評量根據：檢視學生是否能利用數據分析進行投射距離比較，並在報告中正確解釋不同數據結果。

四.課程設計架構圖



一、 教學活動步驟

<table>
<tr><td colspan="5">活動一/機關大解密——發現拋射的變因</td></tr>
<tr><td>活動簡述</td><td colspan="2">透過觀察投石車的雷切精密零件，探討「角度調節卡榫」與「長度調節軌道」的機械設計，並透過實體觸摸比較木球與乒乓球的物理特性。</td><td>時間</td><td>共1節，40分鐘</td></tr>
<tr><td>學習表現</td><td colspan="2">科議k-III-1—說明常見科技產品的用途與運作方式、
自INb-III-4—力可藉由簡單機械傳遞</td><td rowspan="2">學習目標</td><td rowspan="2">學生能辨識投石車上的卡榫結構如何控制角度與長度，並能推論不同材質球體對拋射的影響。</td></tr>
<tr><td>學習內容</td><td colspan="2">科議N-III-1—科技的基本特性、
科議P-III-1—基本的造型與設計</td></tr>
<tr><td>教學活動
(名稱)</td><td>活動內容
(含時間分配)</td><td>評量方式</td><td colspan="2">備註
(請附上教學示例圖)</td></tr>
<tr><td>1. 零件觀察站</td><td>1. 零件觀察站 (15mins)： 教師展示投石車的「角度調節盤」與「投石臂」半成品，引導學生觀察實體卡槽如何達到10°、30°、50°、70°、90°的定位，以及長度如何以2公分間隔卡緊。</td><td>變因心智圖檢核、課堂問答紀錄。</td><td colspan="2">教師準備投石車的局部零件供傳閱。</td></tr>
<tr><td>2. 材質大不同</td><td>2. 材質大不同 (10mins)： 發下木球與乒乓球，讓學生實際感受兩者的重量與表面摩擦力，分組討論這兩種球體如果在相同的發射條件下，軌跡會有何不同。</td><td>變因心智圖檢核、課堂問答紀錄。</td><td colspan="2">教師準備足夠數量的木球與乒乓球。</td></tr>
<tr><td>3. 變因心智圖</td><td>3. 變因心智圖 (15mins)： 學生分組繪製影響拋射距離的「變因心智圖」，將今日觀察到的三大變因（角度、長度、球體材質）及其可能的影響視覺化。</td><td>變因心智圖檢核、課堂問答紀錄。</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

活動二/數位兵工廠——模擬我們的戰車			
活動簡述	結合數位軟體，在電腦上設定對應的變數（質量、力臂長度、五檔發射角度），預測不同組合下的拋射極限，並繪製出專屬的實作藍圖。	時間	共1節，40分鐘
學習表現	資議t-III-1—運用常見的資訊系統、 科議s-III-1—製作圖稿以呈現設計構想	學習目標	學生能操作數位模擬工具輸入特定變數，並繪製出具有具體參數的投石車設定藍圖。
學習內容	資議D-III-2—系統化數位資料管理方法、 科議P-III-1—基本的造型與設計		

教學活動 (名稱)	活動內容 (含時間分配)	評量方式	備註 (請附上教學示例圖)
1. 數位靶場設定	1. 數位靶場設定 (10mins)： 教師引導學生開啟教育模擬軟體，說明如何將系統參數限制在我們投石車的規格內（角度僅能設定10~90度，長度以每2公分為單位進行調整，以及調整拋射物質量）。	雲端數據表單填寫狀況。	需準備平板或電腦供小組使用。
2. 極限預測挑戰	2. 極限預測挑戰 (15mins)： 各組在軟體中進行「虛擬試射」，找出一組「讓輕物（乒乓球）飛最遠」的參數，以及一組「讓重物（木球）飛最高」的參數，並登錄至雲端共編表單。	雲端數據表單填寫狀況。	需準備平板或電腦供小組使用。
3. 繪製專屬藍圖	3. 繪製專屬藍圖 (15mins)： 學生在學習單上畫出投石機的立體草圖，並標註下一堂課實作時，他們小組首發測試預計使用的「長度檔位」與「角度檔位」。	設計藍圖學習單。	需準備平板或電腦供小組使用。

活動三/創客出任務——精準組裝與校正			
活動簡述	將木製零件組裝成多段調節投石車，檢驗角度卡榫與長度軌道的順暢度，並進行無彈藥的機械流暢度測試。	時間	共1節，40分鐘

學習表現	科議c-III-1—依據設計構想動手實作、科議s-III-2—使用生活中常見的手工具與材料	學習目標	學生能正確運用工具與材料完成組裝，並能成功切換不同的長度（2公分間距）與角度（20度間距）檔位。
學習內容	科議P-III-2—工具與材料的使用方法		

教學活動 (名稱)	活動內容 (含時間分配)	評量方式	備註 (請附上教學示例圖)
1. 結構大師組裝	1. 結構大師組裝 (25mins)： 學生依據步驟圖組裝雷切零件。教師加強巡視，確保學生在「角度卡榫座」與「可調式力臂」的接合點有確實對準並固定。	實體作品品管檢核表。	需準備砂紙備用，以處理雷切木板可能的微小公差。
2. 機關流暢度品管	2. 機關流暢度品管 (10mins)： 不裝設球體，小組成員互相檢查投石臂是否能滑順地從 10 度切換至 90 度（確認五個檔位都能卡緊），以及長度調節器是否能確實以 2 公分為單位鎖定。	實體作品品管檢核表、教師巡視觀察。	需準備砂紙備用，以處理雷切木板可能的微小公差。
3. 安全規範宣導	3.安全規範宣導 (5mins)： 教師講解下一節實地測量的靶場規則，包含設立絕對發射線、撿彈員的安全站位等。	教師巡視觀察。	

活動四/科學實證場——多變因實測			
活動簡述	在安全場地進行實彈測量。採用控制變因法，系統性地更換角度、長度與球體材質，記錄每一發的飛行落點矩陣。並將手寫的實測數據轉換為雙折線圖（比較木球與乒乓球），找出針對特定目標距離的最佳參數配置，並上台簡報。	時間	共2 節，80 分鐘

學習表現	資議t-III-3—運用運算思維解決問題、科議c-III-3—展現合作問題解決的能力	學習目標	學生能執行控制變因的實地測試，並詳實記錄木球與乒乓球在不同檔位組合下的拋射距離。 學生能將原始數據轉化為視覺化圖表，並能根據圖表提出「精準打擊特定距離」的最佳參數策略。
學習內容	資議D-III-2—系統化數位資料管理方法、 自INb-III-4—力可藉由簡單機械傳遞		

教學活動 (名稱)	活動內容 (含時間分配)	評量方式	備註 (請附上教學示例圖)
1. 建立測試基地	1. 建立測試基地 (5mins)： 各組帶領設備至走廊或空曠處，在地板貼上紙膠帶作為發射線與測量捲尺基準。	實地觀測矩陣紀錄表填寫完整度。	需淨空的走廊空間、長捲尺、紙膠帶。
2. 乒乓球的飛行	2. 乒乓球的飛行 (15mins)： 統一固定投石臂長度，僅改變發射角度（10、30、50、70、90度依序進行），連續發射乒乓球並由紀錄員寫下落點距離。	實作合作態度評量。	需淨空的走廊空間、長捲尺、紙膠帶。
3. 木球的重擊	3. 木球的重擊 (15mins)： 換成木球，重複上述五個角度檔位的測試。動作較快的小組，可啟動進階任務：調整力臂長度（縮短或延長2公分），觀察落點變化。 4. 數據統整 (5mins)： 整理場地，確保矩陣紀錄表上的數據皆無漏填。	實地觀測矩陣紀錄表填寫完整度、實作合作態度評量。	需淨空的走廊空間、長捲尺、紙膠帶。

1. 數據視覺化轉譯	1. 數據視覺化轉譯 (15mins)： 引導學生將上一節的紀錄表轉換為「發射角度 vs. 拋射距離」的折線圖，規定用不同顏色的線條區別木球與乒乓球，使變因結果一目瞭然。	雙折線圖數據分析單。	發下大張方格紙

2. 參數解密討論	2. 參數解密討論 (10mins)： 觀看圖表趨勢，討論「為何乒乓球在某角度飛較遠，木球卻在另一個角度表現更好？」以及「力臂的長度如何影響這兩條線的走向？」。	上台發表同儕互評表。	
3. 精準打擊挑戰賽	3. 精準打擊挑戰賽 (15mins)： 教師給定一個目標距離套環，各組需根據自己的投石器，調整角度與長度的參數，嘗試在最少次數內命中目標。	實作與表現評量。	

二、 教學回饋、參考資料

教學成果 與回饋	**教學實施困境與優化策略** 1. 手工具操作與機構組裝之落差 現場實施省思：部分六年級學生缺乏自主組裝經驗，且雷切木製零件可能存在微小公差，導致「角度調節卡榫」與「可調式力臂」在拼接時過緊或易鬆脫。 教學優化策略：教師於課前準備砂紙供研磨修補，並要求組員檢查五個角度檔位與 2 公分間距的力臂長度軌道是否能確實卡緊並滑順運作，確保發射機構的穩定度。 2. 數據記錄與數位圖表繪製之挑戰 現場實施省思：本課程包含「發射角度」、「力臂長度（2cm間距）」與「投擲物重量（木球 vs. 乒乓球）」等三個變因。學生在實地測量與登計數據時，常因操作不熟練而出現數據漏填，或在繪製雙折線圖時無法清楚對比兩種球體的飛行軌跡。 教學優化策略：教師預先提供預設數據表單模板與方格紙分析單。引導學生將原始數據精確轉化為「角度 vs. 距離」的雙折線圖，順利進階至精準打擊發表會討論。 **課堂安全與場地管理規範** 1.教具與材料操作安全 組裝過程中引導學生正確使用竹筷、橡皮筋等組裝材料，避免橡皮筋斷裂或彈射零件造成傷害，製作前必須進行安全規範宣導。 2.實彈測試場地管制 活動四進行木球和乒乓球拋射時，於測試場地貼上記號紙膠帶以設立安全區塊。劃定專屬發射區與落點區，規範學生進入前，所有人需停止發射，且確認測試場地四周無易碎物或危險物品。 3.數據討論與團隊合作引導 提醒學生仔細核對每一次的落點數據。引導學生針對「為何輕物（乒乓球）與重物（木球）的最佳發射角度不同」以及「力臂長度如何影響軌跡」進行理性數據論證，培養合作解決問題之素養
參考資料	槓桿原理與簡單機械

	控制變因科學方法

三、 附錄

實驗紀錄表-電腦模擬

班級_____組別____成員_____

調整內容	長度 10cm	長度 12cm	長度 14cm	長度 16cm	長度 18cm	長度 20cm
投射角度 10度						
投射角度 30度						
投射角度 50度						
投射角度 70度						
投射角度 90度						

在電腦模擬中，影響投射距離的有
_____、_____、_____等因素。

實驗紀錄表-電腦模擬

班級_____組別____成員_____

調整內容	長度 10cm	長度 12cm	長度 14cm	長度 16cm	長度 18cm	長度 20cm
投射角度 10度						
投射角度 30度						
投射角度 50度						
投射角度 70度						
投射角度 90度						

根據上面的紀錄，在_____
的時候我們投射的距離最遠。

實驗結果評估表

組別：----------

組員：----------

📍 最佳拋射距離

我們選擇的球是 ..... 。根據實驗紀錄，我們發現當投石臂長度為 ..... cm，且拉伸角度為 ..... 度時，拋射的距離會最遠。

我們認為原因是：

🎯 實戰挑戰

老師指定的目標任務為：【套中套環】。

為了精準達成目標，我們選擇使用長度 ..... cm、角度 ..... 度的設定。

我們總共嘗試了 ..... 次才成功！

我們的方法/秘訣是：

💡 實驗心得與反思

這次的實驗讓我們學習到...

8.分工：

- **教案撰寫：曾熠鳴、劉智翰、林佾緯、蒙泓文**
- **教案內容修正：曾熠鳴、劉智翰、林佾緯、蒙泓文**